Vilhelm Agdur

Uppsala, Sverige vilhelm.agdur@gmail.com 072-373 32 90 vagdur.github.io
vagdur vilhelm-agdur 0000-0002-2278-6791

Sammanfattning

Jag disputerade i tillämpad matematik och försvarade en avhandling om metoder för gruppindelning av grafer (community detection) den 19 september 2025.

Utöver forskningen har jag ägnat min tid åt undervisning, handledning av kandidatuppsatser och att koda olika hobbyprojekt. Jag började programmera när jag var tretton och blev kort därefter intresserad av matematik och statistik – så jag har länge varit intresserad av både teori och tillämpningar.

Utbildning

PhD **Uppsala Universitet**, Tillämpad matematik — Uppsala, Sverige, sep 2020 – sep 2025

Avhandling om gruppindelning av grafer (community detection), med flera artiklar om olika aspekter av detta.

- Tjänsten finansierades av Wallenberg AI and Autonomous Systems Program (WASP)
- Kurser i artificiell intelligens och mjukvaruutveckling.
- Disputerade den 19 september 2025

MSc **Göteborgs Universitet**, Matematik — Göteborg, Sverige, sep 2015 – maj 2020

Kurser inom ren matematik, statistik och maskininlärning, med examensarbete i sannolikhetslära.

Erfarenhet

arXiv2Notion, Ensam utvecklare och underhållare — sep 2025 – nuvarande

Utvecklade en integration som importerar arXiv-artiklar till en Notion-databas, med en AI-baserad rekommendationsalgoritm som rankar artiklar efter likhet med tidigare intressen.

- Skrev ett bibliotek för att interagera med det ålderstigna arXiv-API:t.
- Satt upp ett stabilt distribuerat system för att hämta in artiklar från arXiv.
- Utvecklade en rekommendationsalgoritm för att ranka artiklar efter likhet med tidigare intressen.
- Multi-cloud-utveckling med Cloudflare och GCP.

Uppsala Universitet, Kursansvarig föreläsare, kombinatorik — Uppsala, Sverige, jan 2023 – aug 2025

Kursansvarig föreläsare för kursen i kombinatorik tre år i rad, 2023–2025.

- Skrev helt nya föreläsningsanteckningar från grunden för kursen i kombinatorik och gjorde dem tillgängliga under Creative Commons-licenser, vilket förbättrade tydlighet och tillgänglighet för studenter.
- Gjorde en kurswebbplats med GitHub Pages, vilket möjliggjorde snabba uppdateringar av kursinnehållet och säkerställde att informationen alltid var aktuell.
- Planerade inlämningsuppgifter, utformade examinationer och hanterade alla administrativa uppgifter för kursen, med fokus på att minimera administrativt merarbete och hålla studenter informerade om kursens upplägg och förväntningar.

Uppsala Universitet, Kursansvarig föreläsare, grafteori — Uppsala, Sverige, aug 2023 – dec 2023

Kursansvarig föreläsare för kursen i grafteori under höstterminen 2023.

- Skrev om föreläsningsanteckningarna, baserat på kursens tidigare struktur men med nya figurer och utförliga förklaringar. Såsom för kombinatorik-kursen är de tillgängliga under Creative Commons-licenser.
- Utformade examinationer och tog fram en omfattande rapport om resultat.

Uppsala Universitet, Handledare för kandidatuppsats — Uppsala, Sverige
sep 2020 – aug 2025

Handledde två kandidatuppsatser, en om prediktion av spelmarknader för fotboll och en om trädvidd (treewidth) och dess algoritmiska tillämpningar.

- Gav vägledning i forskningsmetodik och matematiskt innehåll, hjälpte studenter att utveckla sin egen förståelse och vägledde dem mot en lyckad uppsats.
- Gav grundlig återkoppling på text och presentation och hjälpte dem att utveckla sin skriv- och presentationsförmåga.
- Rådgav studenter om hur en framtida akademisk karriär kan se ut och hur man kan förbereda sig, som mentor och stöd för fortsatt utveckling.

Uppsala Universitet, Övningsledare — Uppsala, Sverige
sep 2020 – jan 2023

Övningsledare för grundkurser i statistik och sannolikhetslära.

- Hjälpte studenter att förstå materialet och besvarade frågor.

Kompetenser & Intressen

Statistik/Data Science: Goda kunskaper i statistik, data science och grafalgoritmer

Maskininlärning: Kunskap om en mängd olika maskininlärningsalgoritmer och tekniker

R & Python: Avancerad nivå i R, hyfsad i Python

TypeScript: Favoritspråket för Claude och Cursor – och därför lärde jag mig också att läsa och förstå det

Databaser: Grundläggande kunskap om databaser och databashanteringssystem, med erfarenhet av PostgreSQL och SQLite

Andra programspråk: Har tidigare använt C++, PHP och Perl. Viss erfarenhet av Rust

Mjukvaruutveckling: git, CI/CD och enhetstestning

Molntjänster: Grundläggande kunskap om molntjänster och molnplattformar

Filosofi: Särskilt skärningspunkten mellan moralfilosofi och psykologi/antropologi

Ideellt engagemang: Aktivt ideellt engagemang, både på Stadsmissionens verksamhet för hemlösa och utsatta och i min församling

Språk: Engelska (flytande), svenska (modersmål), tyska och italienska (läser bra, talar dåligt)

Databearbetning & visualisering: Olika hobbyprojekt; se projektdelen nedan eller min portföljwebbplats som är länkad ovan

Publikationer

Universal lower bound for community structure of sparse graphs — juli 2023
Vilhelm Agdur, Nina Kamčev, Fiona Skerman
arxiv.org/abs/2307.07271

Classification of overlapping community detection methods in hypergraphs — maj 2025
Vilhelm Agdur
arxiv.org/abs/2404.03332

Approximating temporal modularity on graphs of small underlying treewidth — juni 2025
Vilhelm Agdur, Jessica Enright, Laura Larios-Jones, Kitty Meeks, Fiona Skerman, Ella Yates
arxiv.org/abs/2507.17541

Utmärkelser

- Best Student Paper på ALGOWIN 2025 för “Approximating temporal modularity on graphs of small underlying treewidth”
- Presenterade “Universal lower bound for community structure of sparse graphs” på NetSci 2023

- Presenterade “Classification of overlapping community detection methods in hypergraphs” på PCC 2024

Projekt

arxiv-api-wrapper dec 2025

Skrev ett TypeScript-paket för att interagera med det ålderstigna arXiv-API:t och publicerade det på npm.

- TypeScript-programmering
- Repository: https://github.com/vagdur/arxiv-api-wrapper

Anmälningssida för disputationsfest sep 2024

Byggde en TypeScript-baserad anmälningssida för att samla in OSA till en disputationsfest, där data från sociala nätverk kunde användas för bordsplacering.

- Webbutveckling (TypeScript/JavaScript)
- Molnhosting och infrastruktur (Cloudflare)
- AI-assisterad utveckling
- Repository: https://github.com/vagdur/defence-party-page

Svenska kandidater för EU-parlamentet juni 2024

Samlade in och visualiserade enkätdata från SVT:s valkompass för EU-valet för att ge djupare insikter i kandidaters positioner. Använde PCA för att projicera svaren och skapade en interaktiv visualisering.

- Datainsamling och datarensning
- PCA
- Datavisualisering i R
- Projektsida: https://rpubs.com/vagdur/EUval2024
- Belyste begränsningar i den befintliga presentationen av enkätdata och tog fram ett rikare, interaktivt alternativ.

Statistiska analyser för KEKS mars 2025

Gav statistisk konsultation till KEKS, en ungdomsverksamhetsorganisation, och analyserade stora datamängder från deras Logbook-plattform för att undersöka demografiska effekter på utfallsvariabler med regressionsanalys.

- Dataanalys och statistik
- Regressionsmodellering
- Rapportering och kommunikation
- Undersökte demografiska variablers påverkan på upplevd trygghet och bidrog till en rapport publicerad av KEKS.

SCBHandlerPlotter – visualisering av offentlig statistik på kartor mars 2021

Utvecklade ett projekt för att förenkla åtkomst till och visualisering av offentlig statistik från SCB, inklusive en funktion för att plotta data på svenska kartor och exempel på visuella insikter.

- Datavisualisering och kartläggning
- R-programmering med enhetstestning
- Hantering av officiell statistik
- Repository: https://github.com/vagdur/SCBHandlerPlotter

Interaktiv illustration av SVM juni 2022

Skapade en interaktiv Shiny-app för att demonstrera hur SVM:er fungerar genom att tillämpa olika kärnor på syntetisk data och kompletterande teori.

- Maskininlärningskoncept (Support Vector Machines)
- Interaktiv visualisering med R Shiny
- Demo: https://v-agdur.shinyapps.io/WASP-AIML-Assignment2/

latexdiff Action för GitHub okt 2025

Skapade en GitHub Action för att automatisera användningen av latexdiff för att spåra förändringar i LaTeX-dokument och möjliggöra smidigare samarbete i projekt med matematiskt skrivande.

- Utveckling av GitHub Actions
- CI/CD-automation

- Repository: https://github.com/vagdur/LaTeX-Paper-Template/

Lösare för kvadratiskt tilldelningsproblem i Rust nov 2025

Implementerade en lösare för kvadratisk tilldelning (QAP) i Rust, med simulerad glödgning för att angripa detta NP-fullständiga kombinatoriska optimeringsproblem. Den slog den befintliga implementationen i R både i hastighet och lösningskvalitet och var konkurrenskraftig med SciPy-implementationen.

- Algoritmer för kombinatorisk optimering
- Rust-programmering
- Repository: https://github.com/vagdur/sparse-qap-solver